BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Server Architecture, Scaling & Storage Technologies

সার্ভার স্কেলিং ও স্টোরেজ প্রযুক্তি

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

Scaling & Rack	SAS vs SATA	RAID Levels	SAN vs NAS

TOPIC 3 · QUESTIONS 12–15 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 3

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
12	Horizontal vs Vertical Scaling	Vertical=More power per server; Horizontal=More servers.
13	SAS vs SATA	SAS=enterprise/dual-port; SATA=lower cost; SSD vs HDD matters.
14	RAID Levels	RAID0=0 fault; RAID5=1 fault; RAID6=2 fault; RAID10=Mirror+Stripe.
15	SAN vs NAS	SAN=Block/Fibre Channel/iSCSI; NAS=File/SMB/NFS.

QUESTION 12 · Horizontal vs Vertical Scaling

Differentiate between horizontal scaling and vertical scaling with diagrams (including server rack diagram).

[Prakritik Gas-2023]

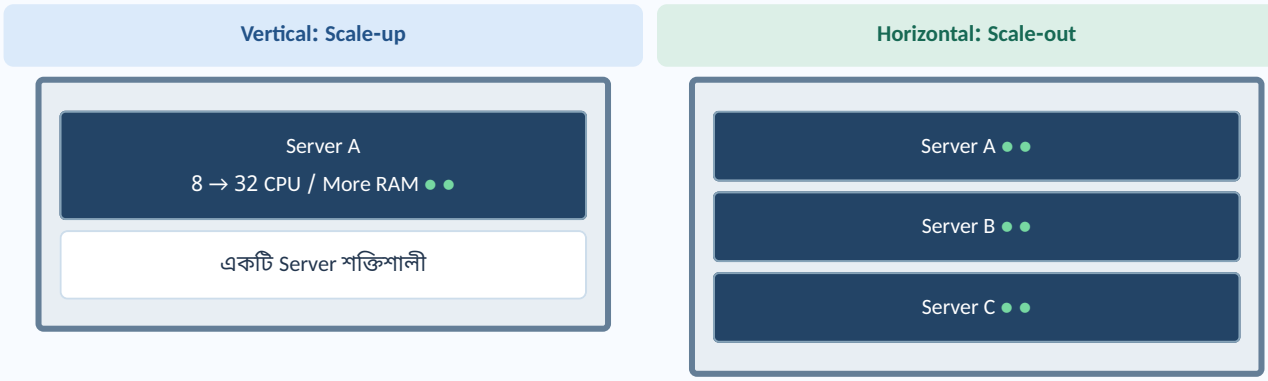
মূল ধারণা: **Scaling** মানে Workload বাড়লে Computing System-এর Capacity বৃদ্ধি। **Vertical Scaling (Scale-up)** মানে একই Server-এর CPU/RAM বাড়ানো; **Horizontal Scaling (Scale-out)** মানে নতুন Server Node যোগ করা।

পার্থক্য

বিষয়	Vertical (Scale-up)	Horizontal (Scale-out)
কী বাড়ে	একটি Machine-এর CPU/RAM	Node/Server সংখ্যা
উদাহরণ	8 core → 16 core	2 server → 4 server
Load Balancer	সাধারণত আবশ্যক নয়	সাধারণত দরকার হয়
সীমাবদ্ধতা	একটি Machine-এর Hardware Limit	Network/Consistency/Coordination Complexity
Fault Tolerance	একক Server Failure-এর ঝুঁকি থাকতে পারে	Replication/Redundancy থাকলে ভালো
Use Case	একক DB Server-এর Resource Upgrade	Stateless Web App Cluster

সিদ্ধান্ত: ছোট ও Monolithic Workload-এ Scale-up সহজ; Distributed/High-Traffic Workload-এ Scale-out অধিক Flexible, তবে Database Consistency ও Load Distribution বিবেচ্য।

চিত্র ১: Server Rack-এ Scale-out বনাম Scale-up



Rack Unit (U) হচ্ছে Rack Height-এর মাপ; Scale-out-এ একাধিক Server Node যোগ করা হয়।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Vertical Scaling হলো একই Physical/Virtual Server-এ CPU, RAM বা Storage Capacity বাড়ানো। Horizontal Scaling হলো Load Balancer বা Orchestration ব্যবহার করে একাধিক Server Node যোগ করা। Scale-out-এ Fault Tolerance সম্ভব হলেও এটি স্বয়ংক্রিয় নয়—সঠিক Replication ও Load Balancing চাই।

QUESTION 13 · SAS vs SATA

Compare SAS and SATA in terms of performance, reliability, cost, and explain which one is best suited for servers.

[Pubali Bank-2023]

মূল ধারণা: SAS (Serial Attached SCSI) এবং **SATA (Serial ATA)** হলো Storage Drive Interface Protocol/Connection Technology। একই Capacity ও Medium হলে Interface, Workload Class ও Drive Design পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে।

Exam Comparison

বিষয়	SAS	SATA
কাজের লক্ষ্য	Enterprise, Multi-user, 24×7 Workload	Consumer/Cost-sensitive Storage
Interface Feature	Full-duplex; Dual-port Capable	সাধারণত Half-duplex; Single-port
Typical Legacy Bandwidth	12 Gb/s SAS (SAS-4: 22.5 Gb/s class)	SATA III: 6 Gb/s
Reliability Class	Enterprise SAS Drives সাধারণত High Duty Cycle-এর জন্য	Drive Model অনুযায়ী Reliability ভিন্ন
Cost	তুলনামূলক বেশি	তুলনামূলক কম
Dual Path / Multipath	SAS Dual-port Support করতে পারে	সাধারণ SATA Drive-এ Dual Port নেই

Which is best? Mission-critical Transactional Server বা 24×7 Enterprise Array-এ Enterprise SAS Drive সুবিধাজনক; Bulk/Backup/Archive-এ SATA Cost-effective। কিন্তু আধুনিক High-Performance Server SSD-এর ক্ষেত্রে **NVMe** গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প—SAS বনাম SATA-এর বাইরে।

Interface Speed ≠ বাস্তব Disk Performance। একটি SATA SSD বহু SAS HDD-এর চেয়ে দ্রুত হতে পারে; Drive Type, IOPS, Latency ও Workload অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

চিত্র ২: SAS / SATA ব্যবহার

SAS / Enterprise	SATA / Capacity
Database & Transaction	Backup / Archive
Dual-port / Multipath	Single-port typical
Higher cost	Lower cost

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

SAS সাধারণত Enterprise Reliability Features, Multi-Path ও High Workload Handling-এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং দাম বেশি। SATA সাশ্রয়ী ও Bulk Data Storage-এর জন্য উপযুক্ত। তাই Mission-critical Server-এ SAS, Capacity-focused Storage-এ SATA সুবিধাজনক; বাস্তব সিদ্ধান্ত Drive Specification অনুযায়ী।

QUESTION 14 · RAID Levels

What is RAID? Compare RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, and RAID 10.

মূল ধারণা: RAID (Redundant Array of Independent Disks) একাধিক Disk-কে Logical Storage Unit-এ ব্যবহার করে Performance ও/অথবা Fault Tolerance উন্নত করার প্রযুক্তি।

মুখ্য শব্দ

- **Striping:** Data Block বিভিন্ন Disk-এ ভাগ করা।
- **Mirroring:** একই Data-এর Copy ভিন্ন Disk-এ।
- **Parity:** Disk Failure-এর পর Data Reconstruct করতে সহায়ক তথ্য।

RAID Level Comparison

Level	Minimum Disk	Usable Capacity (N equal drives of S)	Fault Tolerance
RAID 0	2	N × S	0 drive
RAID 1	2	2-disk mirror-এ S	2-disk mirror-এ 1 drive
RAID 5	3	(N−1) × S	1 drive
RAID 6	4	(N−2) × S	2 drives
RAID 10	4; even number	(N/2) × S	প্রতি Mirror Pair-এ 1 failure; কোন Pair-এ কোন failure তা গুরুত্বপূর্ণ

উদাহরণ: চারটি 2 TB Disk থাকলে: RAID 0 = 8 TB; RAID 5 = 6 TB; RAID 6 = 4 TB; RAID 10 = 4 TB। RAID 1-এর Capacity Mirror Arrangement-এর ওপর নির্ভর করে।

RAID Backup-এর বিকল্প নয়। ভুল করে Delete, Ransomware, Site Disaster এবং Silent Corruption থেকে সুরক্ষার জন্য আলাদা Backup প্রয়োজন।

চিত্র ৩: RAID-এর Simplified Striping / Mirroring / Parity

RAID 0: Striping

Disk 1	Disk 2
A1	A2
B1	B2

RAID 5: Rotating Parity

Disk 1	Disk 2	Disk 3
A1	A2	P(A)
B1	P(B)	B2

RAID 1: Mirror

Disk 1	Disk 2
A	A
B	B

RAID 6: 2 Parity Blocks per Stripe

D1	D2	D3	D4
A1	A2	P	Q

RAID 10: Disk 1 ⇄ Disk 2 (Mirror Pair) + Disk 3 ⇄ Disk 4 (Mirror Pair); তারপর দুই Pair-এর ওপর Stripe।

P/Q = Parity Information; এটি Conceptual Diagram, নির্দিষ্ট Controller-এর Block Layout নয়।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

RAID 0 শুধু Speed/Capacity; RAID 1 Mirror; RAID 5 এক Disk Failure সহ্য করে; RAID 6 দুই Disk Failure সহ্য করে; RAID 10 Mirror + Stripe, উচ্চ Performance ও Fault Tolerance দেয়। RAID 5/6-এ Parity Rebuild Penalty থাকে। RAID হলেও Backup আলাদাভাবে প্রয়োজন।

QUESTION 15 · SAN vs NAS

Differentiate between SAN and NAS storage technologies.

মূল ধারণা: SAN (Storage Area Network) সাধারণত Block-Level Shared Storage; **NAS (Network Attached Storage)** সাধারণত File-Level Shared Storage সরবরাহ করে।

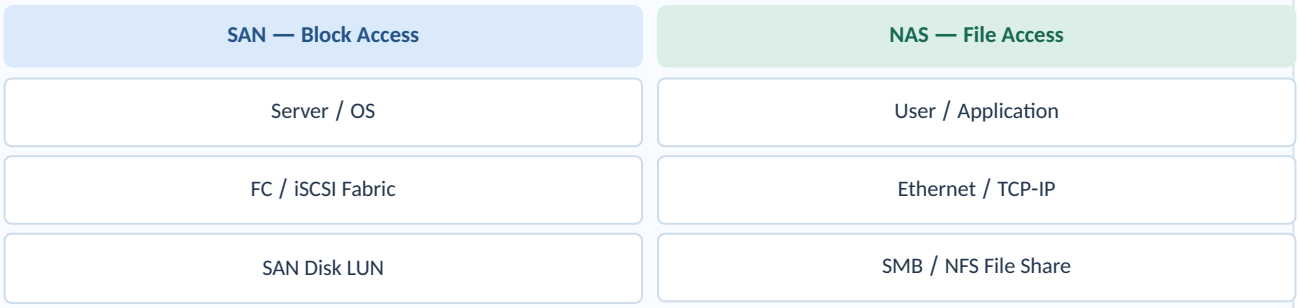
SAN বনাম NAS

বিষয়	SAN	NAS
Access Type	Block-level LUN	File-level Shared Folder

বিষয়	SAN	NAS
Protocols	Fibre Channel, iSCSI, NVMe-oF	SMB/CIFS, NFS
Network	Dedicated Storage Fabric হতে পারে	সাধারণ IP/Ethernet Network
Client View	Local Block Device-এর মতো	Network Filesystem/Share
Use Case	Database, Virtualization Datastore	File Sharing, Team Documents, Backup
Complexity/Cost	সাধারণত বেশি	সাধারণত তুলনামূলক সহজ

উদাহরণ: DB Server একটি SAN LUN-কে Block Device হিসেবে Mount করে; Office Staff NAS Share থেকে Files Access করে। SAN বা NAS—কোনোটাই Data Protection Strategy-র বিকল্প নয়।

চিত্র ৪: SAN বনাম NAS Access Path



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

SAN হলো Storage Network যা Server-কে Block Storage দেয়; NAS হলো Network-এর মাধ্যমে File Storage দেয়। SAN Database ও Virtual Machine Datastore-এর জন্য উপযোগী; NAS File Sharing-এর জন্য সহজতর। Protocol ও Architecture অনুযায়ী Performance ও Cost পরিবর্তিত হয়।

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
12	Vertical=More power per server; Horizontal=More servers.
13	SAS=enterprise/dual-port; SATA=lower cost; SSD vs HDD matters.
14	RAID0=0 fault; RAID5=1 fault; RAID6=2 fault; RAID10=Mirror+Stripe.
15	SAN=Block/Fibre Channel/iSCSI; NAS=File/SMB/NFS.

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. Horizontal Scaling-এ কী বাড়ে?

A. CPU of one server · B. Server nodes · C. Disk rpm only · D. Screen resolution

2. Vertical Scaling-এর উদাহরণ?

A. 1→4 server · B. 8GB→32GB RAM same server · C. DNS failover · D. DHCP lease

3. SAS-এর Full Form?

A. Serial Attached SCSI · B. Storage Area Service · C. Serial Advanced SATA · D. Shared Access Storage

4. SATA III Link Speed?

A. 1 Gb/s · B. 6 Gb/s · C. 100 Gb/s · D. 40 Tb/s

5. RAID 0 কত Disk Failure সহ্য করে?

A. 0 · B. 1 · C. 2 · D. 3

6. RAID 5-এ Minimum Disk?

A. 2 · B. 3 · C. 4 · D. 6

7. RAID 6 কত Disk Failure সহ্য করতে পারে?

A. 1 · B. 2 · C. 3 · D. 0

8. RAID 10-এর মূল পদ্ধতি?

A. Only Parity · B. Mirror + Stripe · C. Only Compression · D. Only Cloud

9. SAN সাধারণত কোন Level Storage?

A. File · B. Block · C. Email · D. DNS

10. NAS সাধারণত কোন Protocol?

A. NFS / SMB · B. BGP · C. Kerberos only · D. SMTP

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. B — Server nodes। নতুন Node/Server যুক্ত হয়।

2. B — 8GB→32GB RAM same server। একই Server-এর Resource বাড়ানো হয়।

3. A — Serial Attached SCSI। SAS হলো Serial Attached SCSI।

4. B — 6 Gb/s। সাধারণ SATA III Interface 6 Gb/s।

5. A — 0। RAID 0-এ Redundancy নেই।

6. B — 3। কমপক্ষে তিন Disk লাগে।

7. B — 2। Dual Parity ব্যবহৃত হয়।

8. B — Mirror + Stripe। RAID 1+0 মিরর করা Pair-এর ওপর Striping।

9. B — Block। SAN Block-Level Storage দেয়।

10. A — NFS / SMB। SMB ও NFS File Sharing-এ ব্যবহৃত।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. Red Hat — RAID overview: https://www.redhat.com/en/topics/data-storage/raid
2. SNIA — Storage Networking Industry Association: https://www.snia.org/education/storage_networking_primer
3. Seagate — SAS vs SATA: https://www.seagate.com/blog/sas-vs-sata/